

# Türkiye’de Öğrenci Geri Bildirimlerinin Veri Madenciliği

## Veri Madenciliği Analiz Raporu

*Kümeleme | Sınıflandırma | Birliktelik Kuralları*

Orange Data Mining | UCI Repository

Mayıs 2026 – Uğur KESKİN

## 1. Veri Seti

Bu rapor, UCI Machine Learning Repository'de yayımlanan 'Türkiye Student Evaluation' veri seti üzerinde gerçekleştirilen veri madenciliği analizlerini kapsamaktadır. Veri seti, Gazi Üniversitesi'nde gerçek bir akademik dönem sürecinde uygulanan ders ve öğretim görevlisi değerlendirme anketlerinden derlenmiştir.

**Veri Seti Özellikleri:** 5.820 örnek (öğrenci değerlendirmesi), 33 sütun

**Sayısal Değişkenler:** Q1-Q28 (Likert ölçeği, 1-5)

**Kategorik Değişkenler:** instr (eğitmen), class (ders), nb.repeat (ders tekrarı), attendance (devam durumu)

**Hedef Değişken:** difficulty (ders zorluk algısı, 1-5 kategorik)

Q1-Q12 soruları ders içeriği değerlendirmesine, Q13-Q28 soruları ise öğretim görevlisi performansı değerlendirmesine yöneliktir. Veri setinde eksik değer bulunmamaktadır.

### Sorular:

- S1: Dönem ders içeriği, öğretim yöntemi ve değerlendirme sistemi dersin başında öğrencilere sunuldu.*
- S2: Dersin amaç ve hedefleri dönem başında açıkça belirtildi.*
- S3: Ders, kendisine verilen kredi değerindeydi.*
- S4: Ders, dersin ilk gününde açıklanan ders programına göre işlendi.*
- S5: Sınıf tartışmaları, ödevler, uygulamalar ve çalışmalar tatmin ediciydi.*
- S6: Ders kitabı ve diğer ders kaynakları yeterli ve günceldi.*
- S7: Ders, saha çalışması, uygulamalar, laboratuvar, tartışma ve diğer çalışmalara imkan tanıdı.*
- S8: Kısa sınavlar, ödevler, projeler ve sınavlar öğrenmeye katkıda bulundu.*
- S9: Dersi çok beğendim ve dersler sırasında aktif olarak katılmaya istekliydim.*
- S10: Dönem veya yılın sonunda dersle ilgili başlangıçtaki beklentilerim karşılandı.*
- S11: Ders, mesleki gelişimim için anlamlı ve faydalıydı.*
- S12: Ders, hayata ve dünyaya yeni bir bakış açısıyla bakmama yardımcı oldu.*
- S13: Öğretim görevlisinin bilgisi konuyla ilgili ve günceldi.*
- S14: Öğretim görevlisi derslere hazırlıklı geldi.*
- S15: Öğretim görevlisi, ilan edilen ders planına uygun olarak ders verdi.*
- S16: Öğretim görevlisi derse kendini adadı ve anlaşıldı.*
- S17: Öğretim görevlisi derslere zamanında geldi.*
- S18: Eğitmenin anlatımı akıcı ve takip etmesi kolaydı.*
- S19: Öğretim görevlisi ders saatlerini verimli bir şekilde kullandı.*
- S20: Öğretim görevlisi dersi açıkladı ve öğrencilere yardımcı olmaya istekliydi.*
- S21: Öğretim görevlisi öğrencilere karşı olumlu bir tutum sergiledi.*
- S22: Öğretim görevlisi, öğrencilerin dersle ilgili görüşlerine açık ve saygılı davrandı.*
- S23: Öğretim görevlisi, derse katılımı teşvik etti.*
- S24: Öğretim görevlisi, konuyla ilgili ödevler/projeler verdi ve öğrencilere yardım etti/yol gösterdi.*
- S25: Öğretim görevlisi, ders içinde ve dışında dersle ilgili soruları yanıtladı.*
- S26: Öğretim görevlisi değerlendirme sistemi (ara ve final soruları, projeler, ödevler vb.) ders hedeflerini etkili bir şekilde ölçtü.*
- S27: Öğretim görevlisi sınavların çözümlerini sağladı ve bunları öğrencilerle tartıştı.*
- S28: Öğretim görevlisi tüm öğrencilere adil ve objektif bir şekilde davrandı.*

## 2. Küme Analizi (K-Means)

Küme analizi için K-Means algoritması uygulanmıştır. Kategorik değişkenler one-hot encoding ile sayısallaştırılmış, tüm değişkenler z-score standardizasyonu ile normalize edilmiştir. Difficulty değişkeni, kümeleme hesabına dahil edilmemiş; yalnızca meta attribute olarak taşınarak küme profillerinin değerlendirilmesinde kullanılmıştır.

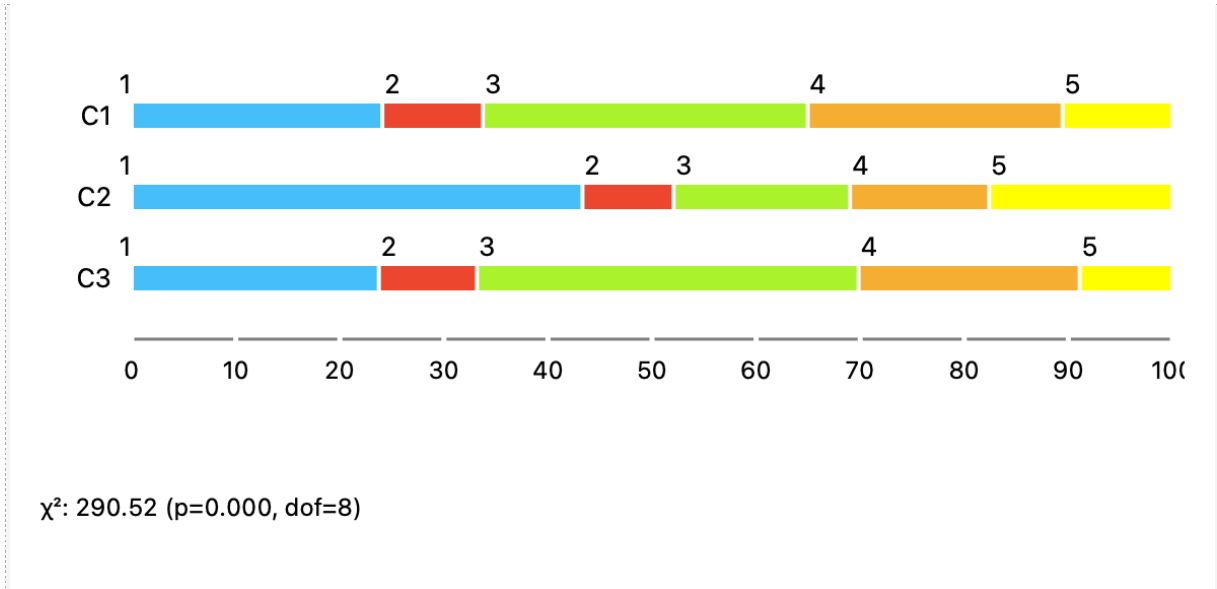
### 2.1 Silhouette Analizi

Optimal küme sayısını belirlemek için  $k=2$ ,  $k=3$  ve  $k=4$  değerleri için silhouette analizi gerçekleştirilmiştir.

*$k=2$ ,  $k=3$  ve  $k=4$  değerleri için silhouette analizi gerçekleştirilmiş; tüm değerlerde düşük skorlar gözlemlenmiştir. Bu durum, yüksek korelasyonlu Likert ölçeği verilerinde beklenen bir sonuçtur.  $k=3$ ,  $\chi^2=290.52$  ( $p<0.001$ ) ile küme başına zorluk algısı dağılımında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya koyduğundan tercih edilmiştir.*

### 2.2 Küme Profilleri (Box Plot)

$k=3$  için üretilen Box Plot görselinde difficulty dağılımı küme bazında karşılaştırılmıştır.



*Üç küme birbirinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde ayrılmaktadır ( $\chi^2=290.52$ ,  $p<0.001$ ,  $sd=8$ ). C2, zorluk=1 (kolay) kategorisinde belirgin bir yoğunlaşma sergilemekte olup bu küme 'kolay algılayan öğrenciler' olarak nitelendirilebilir. C1 ve C3 ise daha karma zorluk algılarına sahip profillerden oluşmaktadır. Bu bulgu, öğrenci deneyiminin tek boyutlu olmadığını; derse, eğitime ve devam durumuna göre anlamlı alt gruplara ayrıldığını ortaya koymaktadır.*

### 3. Sınıflandırma Analizi (Random Forest)

Sınıflandırma analizinde hedef değişken olarak difficulty (1-5 kategorik) belirlenmiş ve Random Forest algoritması uygulanmıştır. Model, 100 ağaç, sabit random seed (tekrarlanabilirlik) ve sınıf dengelemesi etkinleştirilerek kurgulanmıştır. Değerlendirme için 5-katlı çapraz doğrulama kullanılmıştır.

#### 3.1 Model Performansı

| Metrik                       | Değer        | Yorum                                                                   |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AUC                          | <b>0.727</b> | İyi — rastgele tahminin (0.5) belirgin şekilde üstünde                  |
| CA (Classification Accuracy) | <b>0.468</b> | 5 sınıflı problemde baz oran %20; model bunun 2.3 katını yakalamaktadır |
| F1                           | <b>0.468</b> | CA ile tutarlı, dengeli performans göstergesi                           |
| MCC                          | <b>0.305</b> | Pozitif ve anlamlı ilişki mevcut                                        |

5 sınıflı zorluk algısı tahmini için Random Forest modeli AUC=0.727, CA=0.468 değerleri üretmiştir. Beş eşit sınıf varsayımı altında baz oran %20 olduğu için elde edilen sınıflandırma doğruluğu rastgele tahminin 2.3 katına karşılık gelmektedir. AUC=0.727 ise modelin sınıflar arasındaki ayırt ediciliğinin güçlü olduğunu göstermektedir.

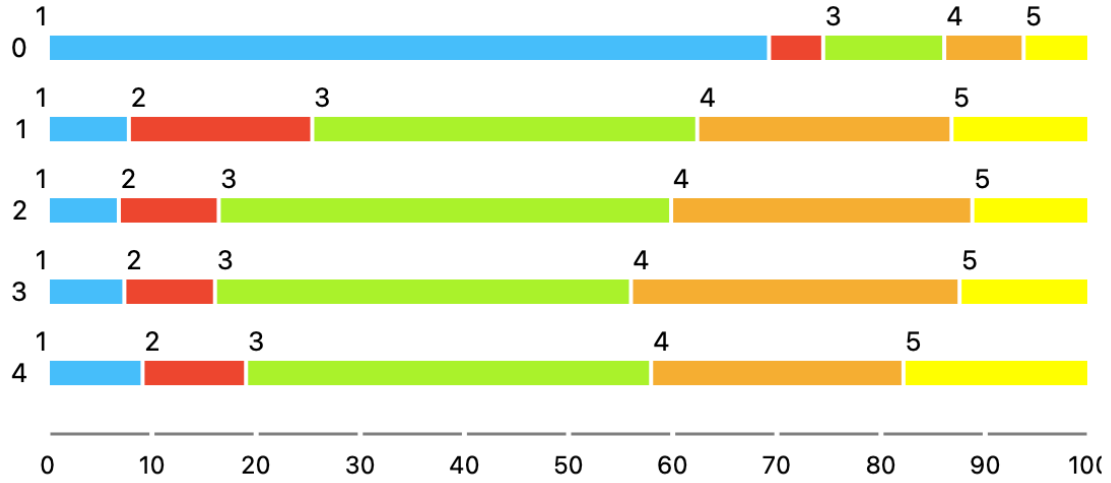
#### 3.2 Özellik Önem Sıralaması (Rank)

Gain ratio kriterini kullanan Rank analizi, hedef değişken üzerinde en etkili özellikleri belirlemiştir.

| #  | Gain ratio     | Gini        |
|----|----------------|-------------|
| 1  | N attendance=0 | 0.330 0.111 |
| 2  | N class=7      | 0.083 0.005 |
| 3  | N attendance=3 | 0.072 0.017 |
| 4  | N attendance=1 | 0.063 0.011 |
| 5  | N attendance=2 | 0.058 0.011 |
| 6  | N attendance=4 | 0.046 0.008 |
| 7  | N nb.repeat=2  | 0.041 0.005 |
| 8  | N nb.repeat=1  | 0.038 0.006 |
| 9  | N class=6      | 0.037 0.004 |
| 10 | N class=2      | 0.034 0.002 |
| 11 | N class=3      | 0.033 0.005 |
| 12 | N class=12     | 0.032 0.001 |
| 13 | N instr=2      | 0.028 0.006 |
| 14 | N Q17          | 0.027 0.019 |
| 15 | N class=1      | 0.025 0.002 |
| 16 | N instr=3      | 0.025 0.008 |
| 17 | N Q22          | 0.024 0.017 |
| 18 | N Q13          | 0.023 0.015 |
| 19 | N Q19          | 0.022 0.015 |
| 20 | N nb.repeat=3  | 0.022 0.002 |

Gain ratio sıralamasına göre devamsızlık düzeyi (attendance), zorluk algısını belirleyen en güçlü faktör olarak öne çıkmıştır (Gain ratio=0.330). Bu değer, ikinci sıradaki class=7 (0.083) ile karşılaştırıldığında neredeyse dört kat daha yüksektir. Öğretim görevlisi değerlendirme soruları arasında ilk sıraya giren Q17 (Öğretim görevlisi derse zamanında geldi, Gain ratio=0.027), Q22 (Öğretim görevlisine saygı, 0.024) ve Q13 (Öğretim görevlisi bilgisi, 0.023) olmuştur. Ders içerik sorularının (Q1-Q12) etkisinin öğretim görevlisi sorularına (Q13-Q28) kıyasla daha düşük kaldığı dikkat çekicidir.

İlgili tablo, difficulty (zorluk) ile attendance (katılım) arasındaki ilişkiyi incelemektedir. X eksenini difficulty, y eksenini ise attendance değerini temsil ediyor:



$\chi^2$ : 2528.06 (p=0.000, dof=16)

Devamsızlık ile zorluk algısı arasındaki ilişki incelendiğinde asıl dikkat çekici örüntü, hiç derse gitmeyen öğrencilerde (attendance=0) ortaya çıkmaktadır: bu grubun yaklaşık %65'i dersi çok kolay (difficulty=1) olarak değerlendirmiştir. Devam eden öğrencilerde (attendance=1–4) ise zorluk algısı 2–5 kategorileri arasında görece dengeli bir dağılım sergilemekte; gruplar arasında belirgin bir fark gözlemlenmemektedir. Bu bulgu, “ders zaten kolay olduğu için gitme ihtiyacı duyulmuyor” hipotezini destekler niteliktedir. İlişki istatistiksel olarak son derece anlamlıdır ( $\chi^2=2528.06$ ,  $p<0.001$ ).

### 3.3 Karışıklık Matrisi

5x5 karışıklık matrisi, modelin hangi sınıf çiftlerini karıştırdığını göstermektedir.

Confusion matrix for Random Forest (showing number of instances)

|          |   | Predicted |     |       |       |     |          |
|----------|---|-----------|-----|-------|-------|-----|----------|
|          |   | 1         | 2   | 3     | 4     | 5   | $\Sigma$ |
| Actual   | 1 | 1243      | 63  | 134   | 77    | 103 | 1.620    |
|          | 2 | 71        | 115 | 238   | 77    | 48  | 549      |
|          | 3 | 153       | 231 | 760   | 436   | 194 | 1.774    |
|          | 4 | 95        | 104 | 414   | 424   | 188 | 1.225    |
|          | 5 | 89        | 57  | 169   | 158   | 179 | 652      |
| $\Sigma$ |   | 1.651     | 570 | 1.715 | 1.172 | 712 | 5.820    |

Model, difficulty=1 (kolay) sınıfını en başarılı biçimde sınıflandırmıştır (1243 doğru, hassasiyet ~%77). Difficulty=3 (orta) sınıfı en çok karıştırılan kategori olmuştur; bu sınıftan 760 örnek doğru sınıflandırılırken 231'i sınıf 2'ye, 436'sı sınıf 4'e yanlış atanmıştır. Bu bulgu, 'orta zorluk' algısının öznel ve sinir düzeyindeki kategorilerle çakışma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Sınıf 2 (n=549) için doğruluk oldukça düşük kalmıştır; bu sınıfın az örnekle temsil edilmesi model başarısını olumsuz etkilemiştir.

## 4. Birliktelik Kuralı Analizi

Birliktelik kuralı analizi için Q1-Q28 değişkenleri equal frequency yöntemiyle 3 aralığa discretize edilmiştir (<2.5 = düşük, 2.5-3.5 = orta, >=3.5 = yüksek). Analiz minimum destek=%10, minimum güven=%60 eşik değerleriyle gerçekleştirilmiş ve 10.000 kural üretilmiştir.

### 4.1 Öne Çıkan Kurallar

| Rules |       |       |       |       |        |                                 |  |                          |  |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| Supp  | Conf  | Covr  | Strg  | Lift  | Levr   | Antecedent                      |  | Consequent               |  |
| 0.501 | 0.809 | 0.619 | 1.363 | 0.959 | -0.021 | instr=3                         |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.458 | 0.865 | 0.530 | 1.591 | 1.025 | 0.011  | Q17>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.251 | 0.825 | 0.305 | 2.767 | 0.978 | -0.006 | instr=3, Q17>= 3.5              |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.424 | 0.865 | 0.490 | 1.722 | 1.026 | 0.011  | Q22>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.227 | 0.821 | 0.277 | 3.045 | 0.974 | -0.006 | instr=3, Q22>= 3.5              |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.464 | 0.876 | 0.530 | 0.924 | 1.789 | 0.205  | Q17>= 3.5                       |  | → Q22>= 3.5              |  |
| 0.464 | 0.948 | 0.490 | 1.082 | 1.789 | 0.205  | Q22>= 3.5                       |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.260 | 0.853 | 0.305 | 1.607 | 1.742 | 0.111  | instr=3, Q17>= 3.5              |  | → Q22>= 3.5              |  |
| 0.260 | 0.939 | 0.277 | 1.914 | 1.771 | 0.113  | instr=3, Q22>= 3.5              |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.402 | 0.865 | 0.464 | 1.816 | 1.025 | 0.010  | Q17>= 3.5, Q22>= 3.5            |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.402 | 0.877 | 0.458 | 1.069 | 1.790 | 0.177  | nb.repeat=1, Q17>= 3.5          |  | → Q22>= 3.5              |  |
| 0.402 | 0.758 | 0.530 | 0.799 | 1.789 | 0.177  | Q17>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1, Q22>= 3.5 |  |
| 0.402 | 0.948 | 0.424 | 1.251 | 1.789 | 0.177  | nb.repeat=1, Q22>= 3.5          |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.402 | 0.820 | 0.490 | 0.936 | 1.790 | 0.177  | Q22>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1, Q17>= 3.5 |  |
| 0.213 | 0.820 | 0.260 | 3.245 | 0.972 | -0.006 | instr=3, Q17>= 3.5, Q22>= 3.5   |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.213 | 0.848 | 0.251 | 1.948 | 1.732 | 0.090  | instr=3, nb.repeat=1, Q17>= 3.5 |  | → Q22>= 3.5              |  |
| 0.213 | 0.700 | 0.305 | 1.390 | 1.651 | 0.084  | instr=3, Q17>= 3.5              |  | → nb.repeat=1, Q22>= 3.5 |  |
| 0.213 | 0.937 | 0.227 | 2.330 | 1.768 | 0.093  | instr=3, nb.repeat=1, Q22>= 3.5 |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.213 | 0.770 | 0.277 | 1.654 | 1.680 | 0.086  | instr=3, Q22>= 3.5              |  | → nb.repeat=1, Q17>= 3.5 |  |
| 0.423 | 0.867 | 0.487 | 1.730 | 1.028 | 0.012  | Q25>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.229 | 0.827 | 0.277 | 3.047 | 0.980 | -0.005 | instr=3, Q25>= 3.5              |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.461 | 0.870 | 0.530 | 0.920 | 1.785 | 0.203  | Q17>= 3.5                       |  | → Q25>= 3.5              |  |
| 0.461 | 0.946 | 0.487 | 1.087 | 1.785 | 0.203  | Q25>= 3.5                       |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.259 | 0.851 | 0.305 | 1.599 | 1.745 | 0.111  | instr=3, Q17>= 3.5              |  | → Q25>= 3.5              |  |
| 0.259 | 0.937 | 0.277 | 1.915 | 1.767 | 0.113  | instr=3, Q25>= 3.5              |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.400 | 0.867 | 0.461 | 1.829 | 1.028 | 0.011  | Q17>= 3.5, Q25>= 3.5            |  | → nb.repeat=1            |  |
| 0.400 | 0.873 | 0.458 | 1.064 | 1.791 | 0.177  | nb.repeat=1, Q17>= 3.5          |  | → Q25>= 3.5              |  |
| 0.400 | 0.755 | 0.530 | 0.798 | 1.785 | 0.176  | Q17>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1, Q25>= 3.5 |  |
| 0.400 | 0.946 | 0.423 | 1.254 | 1.785 | 0.176  | nb.repeat=1, Q25>= 3.5          |  | → Q17>= 3.5              |  |
| 0.400 | 0.821 | 0.487 | 0.940 | 1.791 | 0.177  | Q25>= 3.5                       |  | → nb.repeat=1, Q17>= 3.5 |  |

Birliktelik kuralı analizinde öne çıkan en güçlü örüntü, dersi ilk kez alan öğrencilerin (nb.repeat=1) öğretim görevlisi yüksek puanlama eğiliminde olduğudur. Q14 (öğretim görevlisi hazırlık), Q15 (ders planına uyum), Q17 (dakiklik), Q22 (öğrenci görüşlerine saygı), Q25 (soru yanıtlama) ve Q28 (tarafsızlık) sorularının tamamında yüksek puan veren öğrencilerin büyük çoğunluğu dersi ilk kez almaktadır (örneğin: Conf=0.989, Lift=1.865, Supp=0.343). Lift değerinin 2.0'in üzerinde olması, bu ilişkinin rastlantıdan çok gerçek bir birliktelik olduğunu doğrulamaktadır. Bu bulgu, tekrar eden öğrencilerin değerlendirmelerinin sistematik olarak farklılaştığına ve muhtemelen daha eleştirel bir bakış açısıyla şekillendiğine işaret etmektedir.

## 5. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Bu çalışmada UCI Machine Learning Repository'den alınan Türkiye Student Evaluation veri seti üzerinde üç farklı veri madenciliği tekniği uygulanmış; kümeleme, sınıflandırma ve birliktelik kuralı analizlerinden tutarlı bulgular elde edilmiştir.

Küme analizinde  $k=3$  ile öğrencilerin zorluk algısı bakımından anlamlı alt gruplara ayrılabilirdiği gösterilmiştir. Silhouette skorlarının düşük kalması, yüksek korelasyonlu Likert veri yapılarında beklenen bir sonuç olup chi-kare testleriyle istatistiksel anlamlılık doğrulanmıştır.

Sınıflandırma analizinde Random Forest modeli  $AUC=0.727$  değerine ulaşarak 5 sınıflı bir tahmin probleminde anlamlı ayırt edici güç sergilemiştir. Özellik önem sıralaması, devamsızlığın zorluk algısı üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koyarken öğretim görevlisi davranışına ilişkin soruların (Q17, Q22, Q13) ders içerik sorularının (Q1-Q12) önünde yer aldığı görülmüştür.

Birliktelik kuralı analizinde ise dersi ilk kez alan öğrencilerin öğretim görevlisini daha olumlu değerlendirdiği, bu ilişkinin özellikle öğretim görevlisinin profesyonellik ve adalet boyutlarında belirginleştiği saptanmıştır. Üç analizin birbirleriyle tutarlı bulgular üretmesi, sonuçların gücünü artırmaktadır.